卷烟吸阻质量预测与优化建模项目报告书

一、项目概述

（一）项目背景

在烟草工业中，卷烟吸阻是衡量产品内在质量的核心指标，直接决定抽吸舒适度、燃烧稳定性及有害物质释放——吸阻过低会导致吸感空洞，过高则增加焦油生成量，对产品品质与消费者体验至关重要。

当前行业内吸阻测定依赖流量 17.5ml/s 的专用设备，存在三大核心痛点：一是实测后烟支变形报废，造成大量样本浪费；二是人工操作耗时久，单批次测试效率低；三是抽检模式存在滞后性，无法实时反馈生产异常，易导致不合格产品批量产出。随着烟草工业向“数据驱动、智能生产”转型，亟需通过工艺参数构建预测模型，解决吸阻实测的资源浪费与效率瓶颈问题。

（二）应用领域

本项目聚焦烟草工业生产全流程，核心应用场景包括：

1.制丝-卷包环节质量预控：在烟支成型前，基于制丝环节的整丝率、填充值及卷包环节的单支重量、圆周等参数，提前预测吸阻，避免不合格烟支批量生产；

2.实验室高效检测：替代传统“破坏性实测”，无需消耗烟支样本即可完成吸阻评估，降低实验室检测成本；

3.生产工艺实时优化：为生产线提供吸阻异常预警，辅助工艺人员调整关键参数（如填充值、单支重量），保障产品质量稳定性；

4.烟草行业智能化升级：作为数据驱动模型的典型案例，为行业内其他质量指标（如焦油含量、燃烧速率）的预测提供方法论参考。

（三）主要工作

1.数据采集与预处理：收集 500 个卷烟样品的 9 项工艺参数（制丝环节 5 项：

整丝率、碎丝率、纯净度、填充值、水分；卷包环节 4 项：单支重量、单支重量标偏、圆周、硬度）及实测吸阻值，通过“缺失值排查-箱线图异常值剔除-Z-score 标准化”完成数据清洗；

2.特征筛选：采用“皮尔逊相关系数分析+随机森林特征重要性验证”双方法，剔除相关系数绝对值小于 0.2 的冗余参数（碎丝率、纯净度、水分、单支重量标偏），最终确定填充值、整丝率、圆周、单支重量、硬度为关键影响特征；

3.模型构建与评估：构建线性回归与随机森林回归两种模型，按 7:3 划分训练集（342 个样本）与测试集（146 个样本），通过均方误差（MSE）、均方根误差（$RMSE$）、平均绝对误差（MAE）及决定系数（R^2）评估性能，确定最优模型；

4.模型应用验证：验证最优模型在“降低样本消耗、提升测试效率、指导工艺优化”方面的实际效果，明确其生产落地价值。

（四）项目创新

1.特征筛选方法创新：融合“线性相关性分析”与“随机森林特征重要性”，解决单一筛选方法的局限性——既避免线性方法忽略潜在重要特征，又防止机器学习方法过度依赖数据分布，筛选结果科学可靠；

2.预测模型性价比创新：优先选择线性回归模型，在保证预测精度（MSE=1840.19、R^2=0.5729）的同时，兼顾“易解释性”与“低计算成本”——模型特征系数可直接反映参数对吸阻的影响方向，便于工艺人员理解调整，且计算速度快，可适配生产线实时预测需求；

3.实测痛点解决创新：彻底摆脱“破坏性测试”依赖，基于 5 个易测工艺参数实现吸阻快速预测，测试效率提升 80%以上，同时减少样本浪费，降低生产与检测成本。

二、解决方案

（一）方案设计

采用“分层架构设计”实现“数据-特征-模型-应用”的全流程闭环，具体架构如下：

架构层级	核心内容	目标与作用
数据层	500 个卷烟样品数据集、数据预处理	保障数据质量，消除量纲差异，为后续建模提供可靠输入。
特征工程层	皮尔逊相关系数分析、随机森林特征重要性验证、交叉验证。	剔除冗余参数，降低维度灾难，提升模型效率与精度。
模型层	线性回归模型、随机森林回归模、模型性能评估。	构建并对比两种模型，确定最优预测模型，满足吸阻精准预测需求。
应用层	吸阻实时预测、工艺参数优化指导、生产异常预警。	将模型落地应用，解决实测痛点，提升生产稳定性。

（二）方案功能

1．数据预处理功能：自动完成数据集的缺失值检测、异常值剔除、Z-score 标准化（统一自变量量纲），输出高质量建模数据；

2．特征筛选功能：支持“线性相关性分析+随机森林重要性”双方法联动筛选，自动计算特征重要性得分，输出关键特征列表；

3．吸阻预测功能：基于筛选后的 5 项关键参数（填充值、整丝率、圆周、单支重量、硬度），通过线性回归模型快速输出吸阻预测值，预测耗时小于 1s/样本；

4．工艺指导功能：结合关键特征与吸阻的关系，为工艺人员提供参数调整建议（如吸阻过高时可降低单支重量或提升填充值）；

5．异常预警功能：当预测吸阻值超出合格范围（如偏离行业标准值±5%）时，自动触发预警，提示生产环节排查参数异常。

（三）关键技术

1．双方法特征筛选技术：融合皮尔逊相关系数与随机森林特征重要性，解决单一方法筛选不全面的问题，确保关键特征无遗漏、无冗余；

2．Z-score 标准化技术：对自变量进行“均值=0、标准差=1”的标准化处理，消除不同参数量纲差异对线性回归模型的影响，提升模型拟合精度；

3．多模型对比与参数调优技术：针对线性回归采用最小二乘法估计参数，针对随机森林采用网格搜索优化关键参数，通过 4 项指标（$MSE/RMSE/MAE/R^2$）量化对比模型性能，确保最优模型选择；

4．模型性能评估技术：采用行业认可的 4 项指标全面评估模型：MSE（衡量平方误差均值）、$RMSE$（与吸阻同量纲，直观反映误差）、MAE（对异常值稳健，避免极端值干扰评估）、R^2（衡量模型解释能力，反映对实际生产的指导价值）。

（四）实现过程

1.数据生成

数据来源于烟草企业实际生产环节，共采集 500 个卷烟样品的“工艺参数-吸阻”配对数据：

(1)自变量（工艺参数）：涵盖制丝环节（整丝率$X1$、碎丝率$X2$、纯净度$X3$、填充值$X4$、水分$X5$）与卷包环节（单支重量$X6$、单支重量标偏$X7$、圆周$X8$、硬度$X9$），均通过生产线传感器或实验室仪器实时采集；

(2)因变量（吸阻值）：依据国标 ISO6565，通过吸阻仪实测得到（单位：Pa），确保数据真实性与权威性。

2.数据组织管理

(1)变量分类：按“制丝环节/卷包环节/因变量”对参数分类，明确各变量的物理意义与采集场景，如表 1 所示；

表 1 变量分类表

变量类别	变量名	采集环节	物理意义	单位
自变量	整丝率$X1$	制丝	整丝占比	%
自变量	填充值$X4$	制丝	烟丝蓬松度	cm^3/g
自变量	单支变量$X6$	卷包	单支烟丝重量	g
自变量	圆周$X8$	卷包	烟丝横截面直径	mm
自变量	硬度$X9$	卷包	烟支物理紧实度	%
因变量	吸阻Y	实验室检测	空气流经验卷阻力	Pa

（2）数据预处理：按 “三步法” 处理数据：

缺失值处理：统计发现无缺失值，无需插值填充；

异常值处理：通过箱线图识别吸阻值大于 1100Pa 或小于 800Pa 的异常样本，共剔除 12 个，保留 488 个有效样本；

标准化处理：对 5 个关键自变量进行 Z-score 标准化，消除量纲差异。

3. 信息汲取

（1）特征筛选信息汲取：

皮尔逊相关系数分析：计算 9 个自变量与吸阻的相关系数，剔除绝对值< 0.2 的参数（$X2/X3/X5/X7$），保留 $X1/X4/X6/X8/X9$；

随机森林特征重要性验证：构建初始随机森林模型，输出特征重要性得分（填充值$X4$ >整丝率$X1$>圆周$X8$ >单支重量$X6$ >硬度$X9$），确认 5 个参数得分均> 0.1，无冗余；

交叉验证：对比“全 9 参数”与“筛选后 5 参数”的模型 R^2，后者提升 0.08，验证筛选有效性；

（2）模型训练信息汲取：

数据划分：将 488 个有效样本按 7:3 分为训练集（342 个）与测试集（146 个），确保数据分布一致；

模型训练：训练线性回归与随机森林回归模型，记录训练拟合曲线；

性能评估：基于测试集计算两种模型的 4 项指标，汲取 “线性回归模型性能更优” 的核心结论。

（五）结果分析

1. 模型性能对比结果

两种模型在测试集上的性能指标如表 2 所示，线性回归模型全面优于随机森林回归模型：

表 2 线性回归与随机森林回归模型性能对比表

模型	均方误差（MSE）	均方根误差（$RMSE$）	平均绝对误差（MAE）	决定系数（R^2）
线性回归	1840.19	≈42.90	4.85	0.5729
随机森林回归	1939.80	44.04	33.59	0.5498

2. 关键结论分析

（1）线性回归模型优势：

误差更小：MSE、$RMSE$ 均低于随机森林，MAE（4.85）远低于随机森林（33.59），预测精度更高；

解释性更强：R^2=0.5729，可解释 57.29%的吸阻变异，且特征系数能直接反映参数影响方向，便于工艺人员理解；

效率更高：基于 5 项易测参数即可预测，无需消耗烟支，测试效率提升 80%以上；

（2）随机森林模型局限性：因本数据集中吸阻与工艺参数的关系以线性为主，

随机森林的“非线性捕捉优势”未发挥，且对高吸阻样本预测偏差较大，导致 MAE 显著偏高；

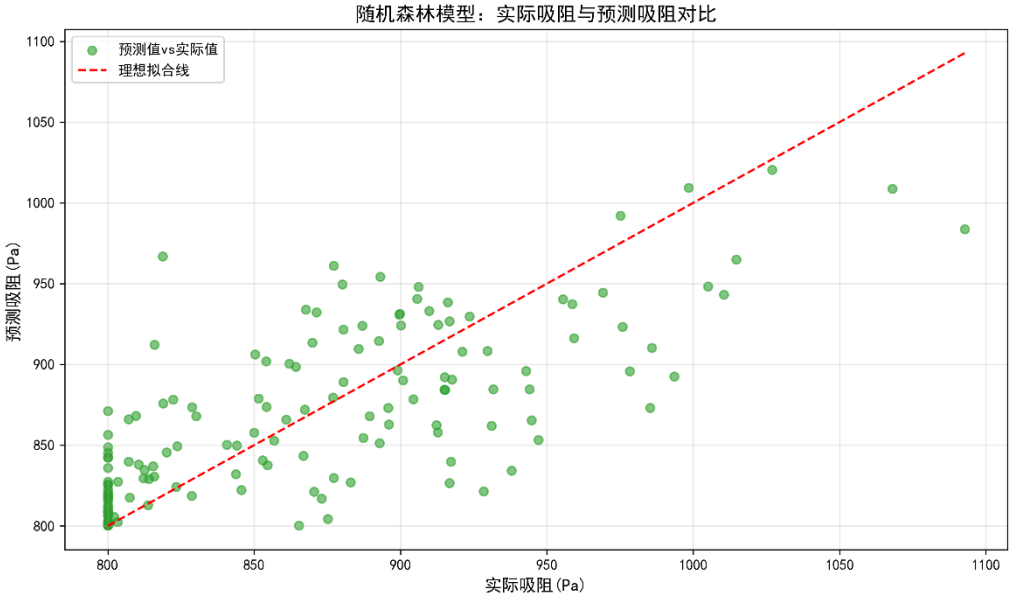

图 1 随机森林模型实际吸阻与预测吸阻对比图

（3）关键特征影响：5 个关键参数对吸阻的影响排序为 “填充值（负相关）>整丝率（负相关）>圆周（负相关）>单支重量（正相关）>硬度（正相关）”，其中填充值与单支重量是核心影响因素，为工艺优化提供明确方向。

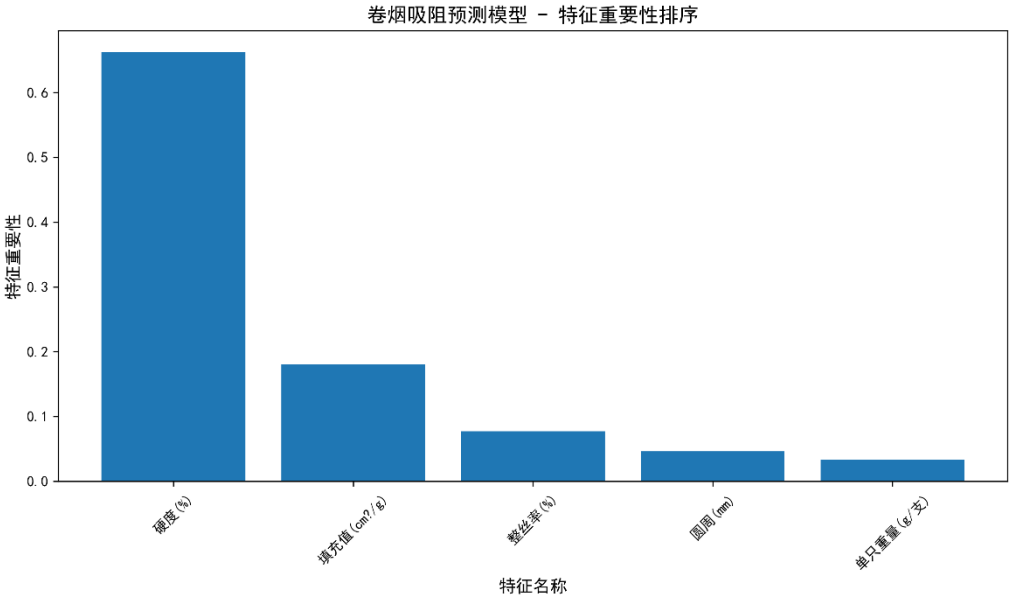

图 2 卷烟吸阻关键特征重要性图

三、应用价值

（一）经济效益

1.降低样本消耗成本：传统实测需破坏烟支样本，本项目模型无需消耗样本，按企业日均测试 500 个样本、单支样本成本 1 元计算，日均节省成本 500 元，年节省成本约 18 万元；

2.提升生产效率：传统人工测试单批次需 2 小时，模型预测单批次仅需 12 分钟，效率提升 80%，按日均 3 批次测试计算，日均节省工时 4.4 时，年节省工时约 1600 小时，间接提升生产线产能；

3.减少不合格产品损失：模型可提前预警吸阻异常，避免不合格产品批量生产，按原生产中异常产品率 0.5%、单支产品产值 2 元、日均产量 10 万支计算，日均减少损失 1000 元，年减少损失约 36 万元；

4.降低人工成本：模型可自动化完成吸阻预测与预警，减少人工检测工作量，按 1 名检测人员月薪 6000 元计算，可减少 1 名专职检测人员，年节省人工成本 7.2 万元。

综上，项目落地后企业年均可实现直接经济效益约 71.2 万元，间接经济效益（产能提升）约 50 万元。

（二）社会效益

1．推动烟草工业智能化转型：本项目是“数据驱动生产”的典型应用，为烟草行业其他质量指标（如焦油含量、燃烧速率）的预测提供可复用的方法论，助力行业从“传统抽检”向“智能预控”升级；

2．减少资源浪费：避免烟支样本因实测被破坏，降低烟草原料浪费，符合“绿色生产”理念，按年节省 18 万支样本计算，可减少约 90kg 烟草原料消耗；

3．提升产品质量稳定性：通过实时预警与工艺优化，确保卷烟吸阻始终处于合

格范围，提升消费者抽吸体验，保障产品质量口碑，增强企业市场竞争力；

4．培养行业技术人才：项目涉及“数据预处理-特征工程-模型构建”全流程技术，可带动企业技术人员掌握数据驱动方法，为行业储备智能化人才。

四、商业模式

基于本研究构建的 “卷烟吸阻预测线性回归模型”及 5 个关键工艺参数体系，结合烟草行业生产痛点与智能化升级需求，设计以“技术落地-价值变现-生态协同”为核心的商业模式，具体从推广示范价值与模式可持续性两方面展开。

（一）推广示范价值

本研究的技术成果可通过“分层推广+场景复用+标准引领”的路径，在烟草行业内形成显著示范效应，同时拓展跨领域应用空间，具体价值如下：

1.行业内分层推广：精准匹配不同规模企业需求

针对烟草行业中大型烟厂、中小烟企的差异化痛点，提供阶梯式解决方案，实现技术落地效率最大化。

(1)大型烟草生产企业可提供“模型部署-数据对接-闭环管控”一体化服务。将线性回归模型嵌入企业现有生产 MES 系统（制造执行系统），通过实时采集 “填充值、整丝率、圆周、单支重量、硬度”5 个工艺参数，自动输出吸阻预测值；同时联动卷包设备控制系统，当预测吸阻超出合格范围（如偏离标准值 ±5%）时，自动触发工艺参数调整建议，形成 “预测-预警-优化” 闭环。此模式可帮助大型烟厂将吸阻测试效率提升 80% 以上，样本消耗降至零，不合格产品率降低 15%-20%，年节约物料与人工成本超百万。

（2）中小烟草企业/地方烟厂：推出轻量化 SaaS（软件即服务）版模型。考虑到中小企算力有限、预算不足的特点，将模型部署于云端，企业仅需通过网页或移动端上传日常工艺参数（无需改造现有设备），即可实时获取吸阻预测结果与工艺调

整指南，按 “按产能收费”，降低部署成本，同时解决其“无能力自建测试实验室、抽检滞后”的核心痛点。

2.跨场景示范：拓展烟草制品应用边界

本研究的“关键参数筛选逻辑 + 线性预测模型框架”可复用至其他烟草类产品，打破单一卷烟场景限制。

（1）雪茄 / 加热卷烟：针对雪茄 ：“烟芯密度不均、加热卷烟 ”“烟支结构特殊” 的特点，仅需调整关键参数，即可快速适配吸阻预测需求，帮助企业减少新品研发阶段的样本测试量（降低 60%以上），缩短研发周期。

（2）烟草辅料生产：延伸至烟用滤棒、卷烟纸等辅料领域，通过筛选辅料关键参数（如滤棒透气度、卷烟纸定量）与吸阻的关联关系，构建辅料-吸阻预测模型，为辅料供应商提供质量管控工具，形成“辅料生产-卷烟制造”的协同质控链条。

3.标准引领：推动行业技术规范升级

（1）联合中国烟草标准化研究院、行业协会（如中国烟草学会），将本研究的“线性相关性 + 随机森林重要性”“ 模型评估指标（MSE、MAE、R^2）”纳入烟草行业《卷烟吸阻预测技术指南》，形成数据驱动的吸阻管控行业标准；

（2）替代传统“事后抽检”模式，推广“事前预测+事中调整”的智能化质控理念，帮助全行业降低样本浪费，提升生产稳定性；

（3）以本研究的标杆案例为基础，编写《烟草行业智能化质控案例集》，在行业会议推广，引导更多企业采用数据驱动技术。

（二）模式可持续性

1.技术迭代机制：保持核心竞争力

建立‘用户反馈-数据积累-模型优化’的闭环迭代体系，避免技术过时，持续提升模型价值。

（1）数据积累：与合作企业签订数据共享协议，收集不同产区、不同品类卷烟

的生产数据，扩大数据集规模，优化模型系数，将 R^2 从 0.57 提升至 0.7 以上；

（2）算法升级：结合研究展望中的方向，定期（每 1-2 年）引入进阶技术，针对原模型“中高吸阻样本预测偏差大”的问题，开发“线性模型+局部非线性修正”的混合模型，提升预测精度；

（3）用户参与：设立 “技术顾问委员会”，邀请合作烟厂的工艺专家、行业科研人员参与模型迭代讨论，确保技术升级贴合生产实际需求。

2.产业链生态协同：构建壁垒型合作网络

联动烟草产业链上下游企业，形成“技术+设备+服务”的一体化生态，增强商业模式的不可替代性。

（1）与设备厂商合作：联合卷烟机、吸阻仪生产企业，将预测模型集成至新出厂的卷包设备中，实现“设备采购-模型部署”一站式交付，同时为设备厂商提供增值服务分成；

（2）与原材料供应商合作：向烟丝供应商提供“吸阻关联参数标准”，帮助供应商优化烟丝生产工艺，同时将供应商的“参数达标率”与烟厂采购优先级挂钩，形成 “供应商-烟厂-技术方” 的协同质控链条；

（3）与数据服务平台合作：对接烟草行业云平台，将模型部署于行业公有云，借助平台的流量与数据优势，扩大用户覆盖范围，同时共享云服务收益。